به نام خدا

پروپوزال پروژه درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

موضوع: پلتفرم جستجو، همگام‌سازی و جاسازی لیریک همراه با آهنگ

اعضای گروه : هادی مولائی - علی یعقوبی

استاد مربوطه : جناب آقای دکتر مولائی

سال تحصیلی ۱۴۰۶ – ۱۴۰۵

چکیده

امروزه کاربران موسیقی برای دنبال کردن لیریک آهنگ ها معمولا مجبورند بین چند اپلیکیشن مختلف جابجا شوند یا اینکه باید هزینه های اشتراک اپلیکیشن های موسیقی آنلاین را پرداخت کنند.

این پراکندگی و نبود یک پلتفرم واحد که کاربر بتواند فایل صوتی یا لینک آهنگ خود را وارد کند و بلافاصله آهنگ را با لیریک سینک شده دریافت و به اشتراک بگذارد باعث میشود که تجربه ی گوش دادن به آهنگ با مشکل روبرو شود.

رویکرد این پروژه، اتصال به API های دیتابیس‌های جامع لیریک، یافتن لیریک متناظر با آهنگ و ارائه و اشتراک‌گذاری آن بصورت همگام با پخش صدا است.

مخاطبان هدف

کاربران علاقه‌مند به موسیقی، تولیدکنندگان محتوا و کاربران سرویس‌های استریم.

اهداف اصلی

۱. ثبت‌نام کاربر

بعنوان بازدیدکننده

می‌خواهم با ایمیل و رمز عبور ثبت‌نام کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: حساب کاربری من ایجاد شود و وارد پنل کاربری شوم

۲. ورود به حساب کاربری

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم با ایمیل و رمز عبور وارد شوم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: به پنل کاربری و آهنگ‌های خودم دسترسی پیدا کنم

۳. جستجو با لینک Spotify

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم با لینک Spotify آهنگ را جستجو کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: متادیتای آهنگ به‌صورت خودکار استخراج شود

۴. آپلود فایل صوتی

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم فایل صوتی MP۳/WAV خود را آپلود کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: فایل من در پلتفرم ذخیره شود و برای سینک لیریک آماده گردد

۵. جستجوی آهنگ با نام یا خواننده

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم آهنگ را با نام یا نام خواننده جستجو کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: آهنگ موردنظر را پیدا کنم و برای سینک انتخاب کنم

۶. نمایش لیریک در کنار پلیر

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم لیریک آهنگ را کنار پلیر ببینم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: بدون جابه‌جایی بین اپلیکیشن‌ها متن آهنگ را دنبال کنم

۷. دریافت فایل لیریک سینک‌شده

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم لیریک به فرمت LRC و همگام با زمان دریافت کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: متن آهنگ با پخش صدا هماهنگ شود

۸. ویرایشگر لیریک

بعنوان کاربر آپلودکننده

می‌خواهم لیریک را در ویرایشگر تحت وب ویرایش کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: غلط‌های متنی یا زمان‌بندی را اصلاح کنم

۹. ساخت لینک اشتراک‌گذاری

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم برای هر آهنگ یک لینک اختصاصی بسازم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: آهنگ و لیریک سینک‌شده را با دیگران به اشتراک بگذارم

۱۰. صفحه عمومی آهنگ

بعنوان بازدیدکننده

می‌خواهم با لینک اشتراک‌گذاری‌شده صفحه آهنگ را ببینم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: بدون ثبت‌نام، آهنگ و لیریک سینک‌شده را مشاهده کنم

۱۱. پنل کاربری و لیست آهنگ‌ها

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم لیست آهنگ‌های آپلود شده‌ام را در پنل ببینم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: مدیریت آهنگ هایم را انجام دهم

۱۲. تبدیل صوت به متن با AI

بعنوان کاربر آپلودکننده

می‌خواهم برای آهنگ‌های بدون لیریک، توسط Whisper صوت به متن تبدیل شود

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: لیریک اولیه به‌صورت خودکار تولید شود

۱۳. امنیت آپلود فایل

بعنوان ادمین

می‌خواهم سیستم فایل‌های آپلودی را از نظر مخرب بودن بررسی کند

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: از حملات و فایل‌های ناامن جلوگیری شود

۱۴. پیشنهاد لیریک بر اساس سلیقه

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم بر اساس آهنگ‌های قبلی‌ام لیریک پیشنهادی دریافت کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: محتوای مرتبط‌تر و جذاب‌تری ببینم

۱۵. گزارش تخلف یا لیریک نامناسب

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

می‌خواهم لیریک یا آهنگ نامناسب را گزارش کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: ادمین بتواند محتوای متخلف را بررسی و حذف کند

۱۶. دریافت آهنگ با لیریک سینک شده

بعنوان کاربر ثبت‌نام‌شده

در پایان می‌خواهم میخوام فایل MP۳ آهنگ همراه با لیریک چسبیده را دانلود کنم

نتیجه‌ی کاری که انجام دادم: آهنگ سینک شده را دریافت کنم

لینک ریپازیتوری گیت هاب :

https://github.com/Hadi-Ml/Musicify

لینک مدیریت پروژه در گیت هاب :

https://github.com/Hadi-Ml/Musicify/projects